

记 Σ 为字母表, $a, b, c, \dots \in \Sigma$ 为字母, 定义 $f: \Sigma^+ \rightarrow \mathbb{R}$ 使得 $f(ab)$ 为组合 ab 对应的当量。

考虑序列 $a_1 a_2 a_3 \dots a_n$ 的当量 $f(a_1 a_2 a_3 \dots a_n)$, 假定它是其中所有的两键子序列的当量

$f(a_1 a_2), f(a_2 a_3), \dots, f(a_1 a_3), f(a_2 a_4), \dots, f(a_1 a_4), \dots, f(a_1 a_n)$ 的函数。我们做以下三个思想实验：

1. 在击键速度无限慢的情况下, 可以认为击键者打完一个组合之后总是回复到基准键上再去击下一键, 因此不相邻的两键的当量可以被忽略, 使得 $f(a_1 a_2 a_3 \dots a_n) = f(a_1 a_2) + f(a_2 a_3) + \dots + f(a_{n-1} a_n)$, 这也是目前一般采用的算法;
2. 在击键速度有限的情况下, 不相邻的两键的当量会对整体的击键舒适度产生影响, 但这个影响会随着间隔的键数逐渐降低。例如, 考虑组合 qz, qjz, qjkz, qjklz, ... 其中 q 到 z 左手小指需要移动的距离虽然一样, 但是带给人的主观体验不再那么差了。作为一种近似, 我们可以认为每过一个键, 衰减因子为 $0 < p < 1$, 则不相邻的两键对当量的影响应该在 $p \cdot f(a_1 a_3), p^2 \cdot f(a_1 a_4), \dots$ 量级;
 1. 法月在提出「键距当量」的时候, 曾经以 kfy 和 ky 来举例, 认为两者当量一样。虽然它们的时间可能差不多, 但是后者给人的主观舒适度更低, 所以不宜直接用大的当量覆盖小的当量
3. 只要 $a_1 a_2$ 和 $a_2 a_3$ 中有一个指法比 $a_1 a_3$ 更差, 那么 $a_1 a_3$ 的当量就几乎不会对 $a_1 a_2 a_3$ 产生什么影响。例如, fqz 这个组合中, fz 的当量几乎没有什么影响, 因为无论如何小指也得先移动到 q 再移动到 z, 按 f 的时候是什么手型已经无所谓了; 反之, 在组合 fjz 中, fz 的当量则有一点影响。因此, $f(a_1 a_3)$ 除了需要乘上衰减系数之外, 还需要与 $f(a_1 a_2), f(a_2 a_3)$ 之和比较 (也可以与其中的最大值比较, 但求和看起来更平滑), 来确定具体的影响幅度。

基于上面几个思想实验, 我们可以以待定系数的方式给出三键和四键当量的近似表达式, 更多的键也可以用类似表达式推导:

$$\begin{aligned}
 f(abc) &= f(ab) + f(bc) \\
 &\quad + p \cdot \max\{f(ac) - f(ab) - f(bc) + A, 0\} \\
 f(abcd) &= f(ab) + f(bc) + f(cd) \\
 &\quad + p \cdot \max\{f(ac) - f(ab) - f(bc) + A, 0\} \\
 &\quad + p \cdot \max\{f(bd) - f(bc) - f(cd) + A, 0\} \\
 &\quad + p^2 \cdot \max\{f(ad) - f(ab) - f(bc) - f(cd) + 2A, 0\}
 \end{aligned}$$

其中 p 的含义之前已介绍过, 一般可取 $p = 1/3$ 。A 的含义是调整不相邻的两键的当量开始发挥影响的阈值, 这和当量的具体形式有关系。对于陈当量, 可取 $A = 0.5$; 而对于[线性当量](#), 可取 $A = -0.5$ 。